

國中數學 1 上 整數的運算 段考綜合練習卷 (第 8 卷)

範圍：1-1 負數與數線 1-2 整數的加減 1-3 整數的乘除與四則運算 1-4 指數記法與科學記號 · 滿分 100 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 3 分，共 45 分)

- () 1. 當 $a=6$ ， $b=-9$ 時，下列何者最小？嘉義北興112
(A) $|a+b|$ (B) $|a-b|$ (C) $|a|+|b|$ (D) $|a|-|b|$
- () 2. 若以上午10點為基準，上午5點記為「-5」，則何時可以記為「+6」？高雄獅甲113
(A) 上午4點 (B) 上午6點 (C) 下午4點 (D) 下午6點
- () 3. 下列敘述正確的有幾項？(甲)0不是正整數 (乙)0的相反數為0 (丙)0的絕對值為0 (丁)若 n 為整數，則 $0^n=0$ 彰化永靖108
(A) 1項 (B) 2項 (C) 3項 (D) 4項
- () 4. 下列各選項的敘述，正確的有幾個？(甲)最小的正數是1 (乙)最大的負整數是-1 (丙)0沒有相反數 (丁)在數線上與 $-3\frac{1}{3}$ 最接近的整數為-3臺中向上113
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1
- () 5. 下列四個選項的算式運算結果何者正確？彰化溪湖112
(A) $-9-(-9)=-18$ (B) $(-24)-(-24)=0$
(C) $-3-3=0$ (D) $(-7)-(-7)=14$
- () 6. 數線上有A(6)、B(-8)兩點，則 $AB=$ ？彰化溪湖111
(A) -2 (B) -1 (C) 7 (D) 14
- () 7. 如果 $|甲數|=8$ ， $|乙數|=2$ ，試問 (甲數-乙數) 的答案有可能是下列哪一個數？臺中四育113
(A) 9 (B) 3 (C) -5 (D) -10
- () 8. 計算 $234 \times (-99)$ 的結果為？新北土城113
(A) -234234 (B) -233766 (C) -23634 (D) -23166
- () 9. $(-36) \div [(-18) \div (6 \div 3)] = ?$ 高雄六龜108
(A) 1 (B) -1 (C) 4 (D) -4

() 10. 石門水庫的水位一星期以來，每天下降3公尺。若今天水位高度為125公尺，則下列何者可表示4天前的水位高度？ 桃園石門112

- (A) $125+(-3)\times 4$ (B) $125-(-3)\times 4$
(C) $125+3\times(-4)$ (D) $125-(-3)\times(-4)$

() 11. 計算 $(1-2)\times(2-3)\times(3-4)\times\dots\times(49-50)=?$ 高雄英明113

- (A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) -99

() 12. 以科學記號表示法記錄 $\frac{293}{1000000}$ ？ 桃園大成108

- (A) 2.93×10^4 (B) 29.3×10^5 (C) 293×10^{-6} (D) 2.93×10^{-4}

() 13. 一個正數若以科學記號表示為 $a\times 10^n$ ，則 a 有什麼限制條件？ 臺北濱江108

- (A) $a\geq 0$ (B) $1< a\leq 10$ (C) $1\leq a< 10$ (D) $0< a< 10$

() 14. 下列哪一選項的結果可以用科學記號表示為 2.15×10^{-6} ？ 彰化大同108

- (A) $215\times(0.1)^6$ (B) $215\times(0.1)^7$
(C) $215\times(0.1)^8$ (D) $215\times(0.1)^9$

() 15. 一般肉眼可看到的光線為可見光，其波長介於 380 奈米到 780 奈米之間，則下列哪種波長的光是一般人可用肉眼看得到？（1 奈米= 10^{-9} 公尺、1 微米= 10^{-6} 公尺、1 毫米= 10^{-3} 公尺） 臺中四育113

- (A) 65 微米 (B) 0.000025 毫米
(C) 48×10^{-8} 公尺 (D) $\frac{57}{10^9}$ 公尺

二、填充題（每題 4 分，共 40 分）

1. 數線上一點A與-2的距離是7，則A所代表的數是_____。 嘉義北興108

2. 已知數線上有 A(a)、B(b) 兩點，且 $a<b$ ， $|a-b|=18$ 。若自 A 點向右移 5 單位長到達 C 點，則 $BC=$ _____。 臺中大業113

3. 已知a為整數，若a加上(-8)後，其絕對值會小於16，則符合以上條件的a有幾個？_____ 屏東明正113

4. 數線上有A(-8)、B(4)兩點，若B為A、C的中點，則C點坐標為_____。 高雄翠屏113

5. 依據下表回答問題（答案請清楚表示上午或下午）：下表為各城市與格林威治的時差，格林威治以東的地區時間增加，以「+」標記；以西的地區時間減少，以「-」標記。例如格林威治中午12時，紐約當地是上午8時，雪梨當地是晚上11時。(1) 若住在臺北的志華於晚上7時打越洋電話給雪梨的阿姨，則雪梨當地的時間為_____。(2) 從臺北直飛到紐約的航班，共需15小時。如果星星航班於臺北當地晚上8時出發，那麼抵達時，紐約當地的時間為_____。

城市	臺北	紐約	雪梨	東京
時差(時)	+8	-4	+11	+9

6. $723 + (-723) \times (-25) \times 4 =$ _____。

7. 從 -9 、 -7 、 -5 、 -3 、 -1 、 8 、 6 、 4 、 2 九個數中，任取三個數相乘，則最大乘積與最小乘積的和等於_____。

8. 若 $a=1.23 \times 10^{-3}$ 、 $b=2.31 \times 10^{-4}$ 、 $c=3.21 \times 10^{-5}$ ，則 a 、 b 、 c 由小到大的關係為_____。

9. 高雄石化氣爆事件，社會各界發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神踴躍捐款，救助金專戶截至2014年8月11日止，累計收到捐款總金額約為28億4000萬元，若將此金額以科學記號表示，其值為_____元。

10. 計算 $(2^5 + 7^2) \div 3^2 - (4^4 + 4^3) \div 5 \times 10^0 =$ _____。

三、計算題（每題 5 分，共 15 分）

1. 在數線上 A 、 B 兩點所代表的坐標分別為 -72 及 24 ，若將 AB 分成六等分，試求：(1) A 、 B 兩點間的距離是多少？(2) 所有等分點的坐標總和是多少？

2. 將1、2、3、4、5共5個數字，任意排成一列，設每兩個相鄰的數之間，其差的絕對值之和為 α 。例 高雄獅甲113

如：排成45312，因為 $1+2+2+1=6$ ，所以 $\alpha=6$ 。試問：(1) 5個數字如何排列得 α 的值最大？（寫出任一種即可）(2) 最大的 α 值是多少？

3. 已知「◆」為新的運算符號，其運算規則為 $a \blacklozenge b = b - a \times b \div (a - b)$ ，例如： $6 \blacklozenge 3 = 3 - 6 \times 3 \div (6 - 3) = -3$ ， 台中居仁113

按照此運算規則，求：(1) $10 \blacklozenge 15$ (2) $(-6) \blacklozenge (-18)$